cleverbox
modern. kostenlos. lehrreich.

Mehr Material:
www.cleverbox.co.at

Digibox · alle 21 Level

Programmieren – Musterlösungen

So sieht die Lösung jedes Levels im Programmbereich aus.

Kapitel 1 – Grundlagen

1 Um die Ecke

7 Blöcke

Aufgabe: Bring Robo zur Zielflagge! Dafür muss er einmal abbiegen.

Lernziel: Befehle der Reihe nach ausführen (Sequenz). Beim Abbiegen mitdenken, wohin Robo gerade schaut.

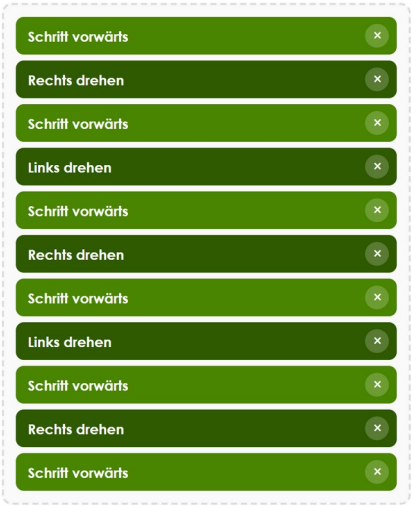


2 Zickzack

11 Blöcke

Aufgabe: Links, rechts, links, rechts … bis zur Flagge.

Lernziel: Links und rechts aus Robos Sicht unterscheiden (Perspektivwechsel) und eine längere Folge planen.



3 Lange Strecke

2 / 2 Blöcke

Aufgabe: Neu: Mit „Wiederhole“ musst du nicht jeden Schritt einzeln setzen. (Höchstens 2 Blöcke)

Lernziel: Schleife mit fester Anzahl: „Wiederhole“ ersetzt viele gleiche Blöcke.



4 Treppe

5 / 5 Blöcke

Aufgabe: Finde das Muster, das sich wiederholt. (Höchstens 5 Blöcke)

Lernziel: Ein Muster in einer Abfolge erkennen und als Schleife mit mehreren Befehlen im Körper schreiben.



5 Rund ums Haus

6 / 6 Blöcke

Aufgabe: Neu: Ein „Wiederhole“ darf in einem anderen „Wiederhole“ stehen. (Höchstens 6 Blöcke)

Lernziel: Verschachtelte Schleifen: ein „Wiederhole“ im „Wiederhole“. Programme kürzer machen (höchstens 6 Blöcke).



Kapitel 2 – Fortgeschritten

7 Kehrtwende

4 Blöcke

Aufgabe: Neu: „Umdrehen“ dreht Robo in einem Zug um 180°.

Lernziel: Neuer Befehl „Umdrehen“: Ein Befehl kann zwei andere ersetzen (zweimal links drehen).



6 Labyrinth

23 Blöcke

Aufgabe: Finde den Weg durch das Labyrinth – mit allem, was du bisher gelernt hast.

Lernziel: Eine längere Lösung planen, Teilstrecken mit „Wiederhole“ zusammenfassen und Fehler finden (Debugging).

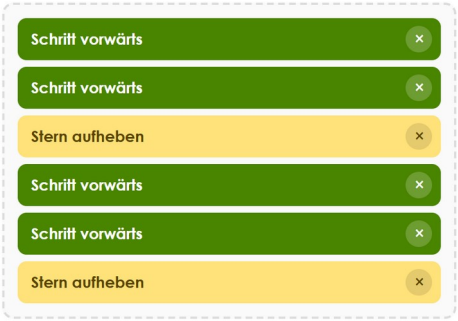


8 Sterne sammeln

6 Blöcke

Aufgabe: Neu: Sammle alle Sterne mit „Stern aufheben“ ein.

Lernziel: Robo verändert die Welt (Zustand). Eine Aktion funktioniert nur am richtigen Ort – Aufheben auf einem leeren Feld ist ein Fehler.

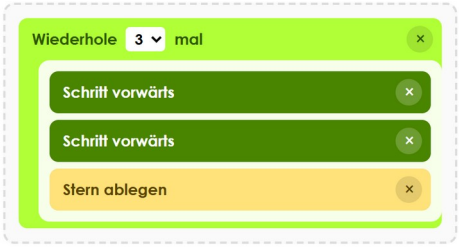


9 Sterne ablegen

4 / 4 Blöcke

Aufgabe: Neu: Leg auf jedes markierte Feld einen Stern. (Höchstens 4 Blöcke)

Lernziel: Eine Aktion im Schleifenkörper: Das Muster „2 Schritte, ablegen“ finden (höchstens 4 Blöcke).

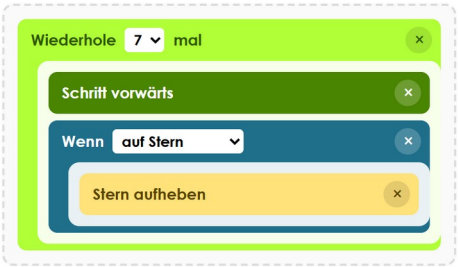


12 Sternsuche

4 Blöcke

Aufgabe: Neu: „Wenn“ prüft eine Bedingung. Heb nur dort einen Stern auf, wo einer liegt. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Verzweigung mit „Wenn“: Das Programm reagiert auf die Welt. Ein Programm muss mehrere Welten lösen – Abzählen reicht nicht mehr.



10 Umzug

9 Blöcke

Aufgabe: Bring die Sterne auf die markierten Felder.

Lernziel: Zustand über die Zeit: Robo trägt Sterne mit sich. Die Reihenfolge von Aufheben und Ablegen planen.

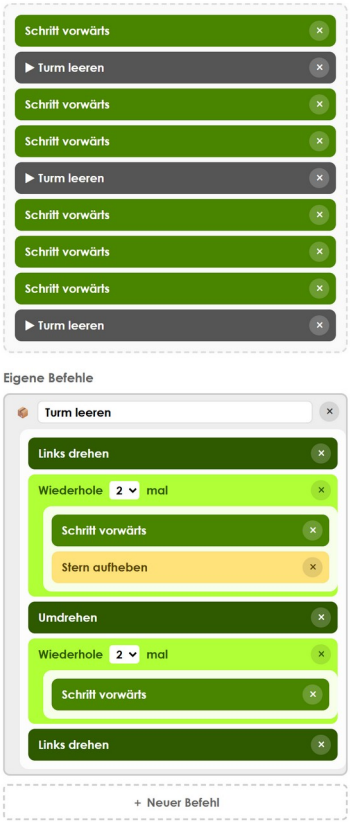


11 Sternentürme

18 / 20 Blöcke

Aufgabe: Neu: Bau dir einen eigenen Befehl, der einen Turm leer räumt – und verwende ihn dreimal. (Höchstens 20 Blöcke)

Lernziel: Eigene Befehle (Abstraktion): eine wiederkehrende Teilaufgabe benennen und mehrmals verwenden. Wichtig: Robo muss danach wieder so stehen wie vorher.

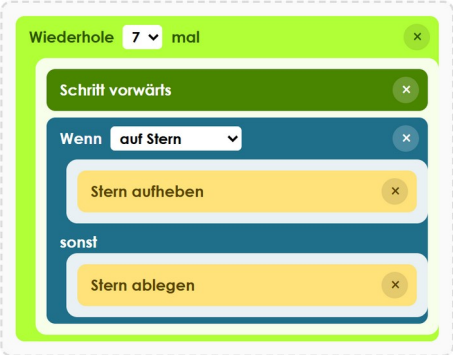


13 Umkehren

5 Blöcke

Aufgabe: Neu: „Wenn … sonst“. Wo ein Stern liegt, heb ihn auf – wo keiner liegt, leg einen hin. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: „Wenn … sonst“: zwei Fälle, von denen immer genau einer ausgeführt wird.

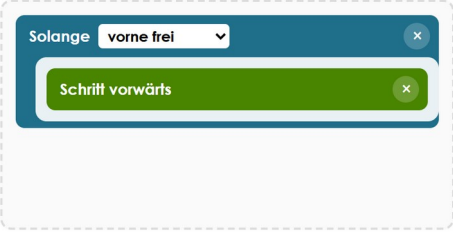


14 Bis zur Wand

2 Blöcke

Aufgabe: Neu: „Solange“ wiederholt, bis die Bedingung nicht mehr stimmt. Der Gang ist jedes Mal anders lang! Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Bedingte Schleife „Solange“: wiederholen, ohne vorher zu wissen, wie oft. Unterschied zu „Wiederhole n mal“.

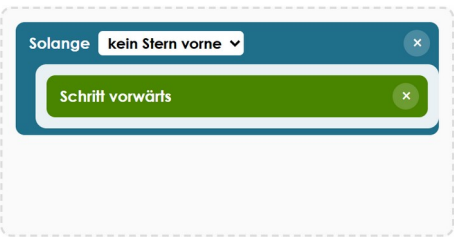


15 Stopp vor dem Stern

2 Blöcke

Aufgabe: Robo soll genau vor dem Stern stehen bleiben. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Die Abbruchbedingung genau wählen, mit Verneinung („kein Stern vorne“).



16 Sterne bis zur Wand

4 Blöcke

Aufgabe: Geh bis zur Wand und sammle unterwegs alle Sterne ein. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Schleife und Verzweigung kombinieren: ein „Wenn“ im „Solange“.

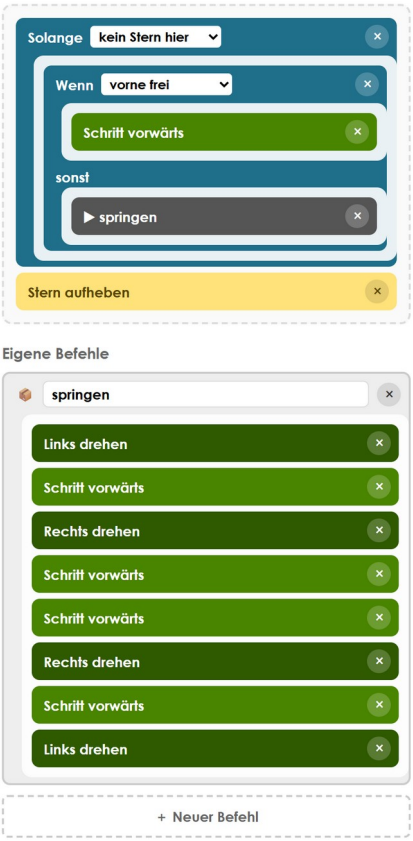


17 Hürdenlauf

14 Blöcke

Aufgabe: Lauf bis zum Stern und spring über jede Hürde. Tipp: ein eigener Befehl „springen“. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Problem zerlegen: eigener Befehl „springen“ + Schleife + Verzweigung. Das Ende wird über eine Bedingung erkannt („kein Stern hier“).



18 Nur der erste Stern

4 Blöcke

Aufgabe: Neu: „und“. Heb nur den ersten Stern auf – falls es überhaupt einen gibt. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Logisches UND: Die Schleife hat zwei Gründe aufzuhören. Sonderfall bedenken: Es gibt gar keinen Stern (Welt 3).



19 Wandwächter

4 Blöcke

Aufgabe: Neu: „oder“. Leg überall einen Stern ab, wo links oder rechts eine Wand ist. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Logisches ODER. „Links“ und „rechts“ sind relativ zu Robos Blickrichtung.

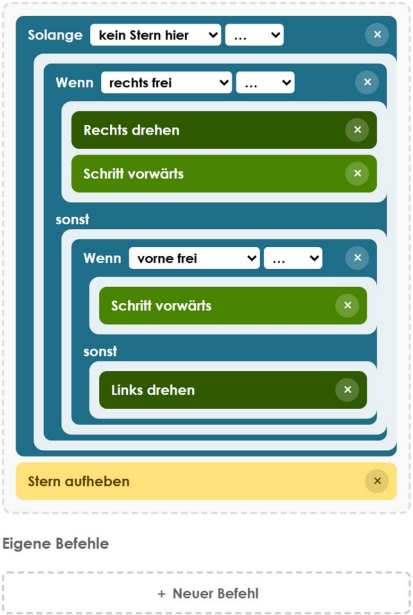


20 Rechte-Hand-Regel

8 Blöcke

Aufgabe: Finde in jedem Labyrinth den Stern. Tipp: Halte immer die rechte Hand an der Wand! Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Ein echter Algorithmus: Eine allgemeine Strategie löst jedes dieser Labyrinthe, ohne es vorher zu kennen. Verschachteltes Wenn/sonst (wenn – sonst wenn – sonst).



21 Raum füllen

19 Blöcke

Aufgabe: Die Meisterprüfung: Leg auf jedes Feld einen Stern – in jedem Raum, egal wie groß. Dein Programm muss in allen 3 Welten funktionieren.

Lernziel: Algorithmus für jede Raumgröße: Zeile für Zeile vorgehen, Teilaufgaben als eigene Befehle, Schleifen in Schleifen. Das große Problem in kleine zerlegen.

